



Université de
Sherbrooke

Université de Sherbrooke

Modèle conceptuel de données

Modèle entité-association

MCD_10

Christina KHNAISSER (christina.khnaisser@usherbrooke.ca)

Luc LAVOIE (luc.lavoie@usherbrooke.ca)

(les auteurs sont cités en ordre alphabétique nominal)

—

CoFELI/Scriptorum/MCD_10-EA, version 1.0.0.c, en date du 2025-03-18

— document préliminaire en cours de validation —

Sommaire

Introduction générale à la modélisation conceptuelle de données selon le modèle entité-association.

Mise en garde

Le présent document est en cours d'élaboration ; en conséquence, il est incomplet et peut contenir des erreurs.

Historique

diffusion	resp.	description
2026-03-12	CK	Ajout exemples et UML.
2025-02-22	LL	Revue préliminaire. Correction de coquilles.
2024-08-23	CK	Récupération de notes diverses.

Table des matières

Introduction	4
1. Présentation	4
1.1. Aperçu	5
1.2. Définition	5
1.3. Concepts	6
2. Notation Chen	7
2.1. Notation graphique	7
2.2. Exemples	7
3. Notation Merise	8
3.1. Notation graphique	8
3.2. Exemples	9
4. Notation UML	9
4.1. Notation graphique	9
4.2. Exemples	10
5. Participation	10
5.1. Définition	10
5.2. Exemples	11
6. Exemple Université	12
6.1. Énoncé	12
6.2. Prédicats	12
6.3. MCD — itération 1	13
6.4. MCD — itération 2	13
6.5. MCD — itération 3	13
6.6. MCD — itération 4	14
6.7. MCD — itération 5	15
6.8. MCD — itération 6	15
6.9. Dictionnaire de données	15
Conclusion	17
A. Notation des participations	18
Définitions	20
Références	21

Introduction

Le présent document a pour but

- de présenter le modèle conceptuel de données entité-association ;
- d'introduire à la modélisation conceptuelle ;
- de présenter deux notations pour les diagrammes conceptuels : Chen, Merise et UML.

Évolution du document

Le présent document tire son origine de l'expérience d'enseignement des auteurs. Cette présentation n'a cessé d'évoluer depuis grâce aux personnes étudiantes et auxiliaires d'enseignement qui ont participé aux cours depuis.

La première version du document a été établie sur les bases suivantes :

- le matériel pédagogique développé par l'auteur dans le cadre de formations relatives aux bases de données assurées entre 1983 et 2022 au Québec, en France, en Tunisie, en Suisse, au Maroc, au Liban et au Cameroun ;
- différents travaux publiés par Chen, Abrial, Elmasri et Navathe ;
- le standard Merise ;
- le logiciel (et le site) MoCoDo.

Contenu des sections

- La section 1 présente le contexte d'utilisation des MCD.
- La section 2 présente les concepts fondamentaux des MCD selon Chen.
- La section 3 présente les concepts fondamentaux des MCD selon Merise.

1. Présentation

Le modèle conceptuel de données (MCD) est une représentation d'une partie de l'univers (de la réalité) présumée digne d'intérêt dans le contexte de la résolution d'un problème déterminé.

Le MCD est la référence permettant de formuler

- les besoins ciblés par la résolution du problème ;
- l'énoncé du problème, des hypothèses et des contraintes applicables ;
- les exigences applicables à une solution adéquate au problème ;
- l'énoncé de la solution, des hypothèses et des contraintes applicables

L'adéquation, la clarté et la concision des formulations dépend largement de l'adéquation du MCD.

Le MCD est aussi un outil de communication important entre les parties prenantes. Il doit donc être accessible et intelligible aux parties prenantes consultées lors de la définition du problème et des exigences de la solution.

1.1. Aperçu

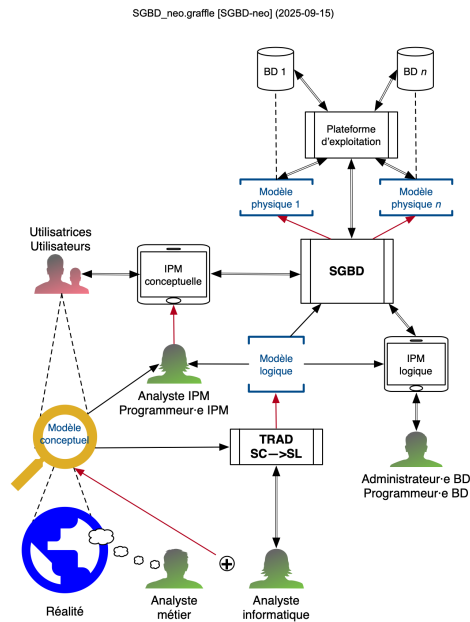


Figure 1. Illustration de l'approche tri-schématique

Le MCD est une base au développement d'un modèle logique de données (MLD) à être utilisé lors de la conception et de la mise en oeuvre de la solution.

Pour plus de détails sur l'utilisation des MCD dans le cycle de vie des systèmes et logiciels, voir les modules MCD_00-Preamble et GLOG_01-Introduction.

Plusieurs méta-modèles de données, d'information et de connaissances jalonnent le développement de l'informatique :

- hiérarchique (IMS, XML-XSD-DTD, etc.)
- graphe et réseau (CODASYL, XML-XSD-DTD+OID, Cypher, etc.)
- relationnel (Codd, Date, SQL, etc.)
- entité-association (Chen, Abrial, Yourdon, Elmasri, Navathe, Merise, etc.)
- objet (OMT, UML, etc.)
- ontologique (OWL, Olog, OntoUML, etc.)

Parmi ceux-ci, le méta-modèle entité-association occupe une place prépondérante dans la modélisation conceptuelle.

Nous le présenterons sommairement ci-après, ainsi que deux notations fréquemment utilisées, la notation de Chen (avec des apports d'Elmasri et Navathe) et la notation Merise.

Perspectives

Même si le méta-modèle entité-association demeure largement dominant (parfois sous le couvert d'une notation pseudo-UML), les méta-modèles ontologiques, présents depuis plusieurs années, émergent depuis quelques années.

1.2. Définition

Le méta-modèle EA repose sur deux structures principales :

- les entités,
- les associations.

Il est usuel d'associer au MCD :

- un dictionnaire de données,
- un ensemble de contraintes (clés, participations, assertions).

Un MCD décrit selon le méta-modèle EA peut être automatiquement converti en un modèle logique de données.

Une entité représente un concept (physique ou abstrait) du monde réel. Une entité est digne d'intérêt pour l'utilisateur du système. Une entité répond généralement aux critères de pertinence suivants :

- Participe-t-elle au processus métier?
- Est-elle référencée par une fonction de mise à jour et une fonction d'interrogation?
- Se généralise-t-elle afin de définir un ensemble d'entités?
- En existe-t-il plusieurs exemplaires dans une instance typique du problème?

Une entité est un ensemble d'instances, chacune étant identifiable par un attribut clé et se caractérisant par des attributs non-clé.

Un attribut est une propriété de toute instance de l'entité. Une valeur est associée à l'attribut. Cette valeur est représentée par une donnée.

Une association est une de relation entre entités dont la participation (de chacune des entités) peut être bornée par un intervalle. Une association peut en outre posséder des attributs propres.

1.3. Concepts

- Entité
 - forte
 - faible
- Attribut
 - clé (totale ou partielle) ou non-clé
 - simple ou composé
 - stocké ou calculé
 - unique ou multiple
- Association
 - simple
 - déterminante
 - dérivation disjointe
 - dérivation conjointe
 - union
- Participation
 - (min, max)
 - déterminante (1,1)

Entité

Une entité faible est déterminée par des associations (déterminantes) dont les entités (déterminantes) lui fournissant une partie de sa clé. La participation de l'entité faible y est nécessairement totale. Toute entité faible participe totalement à l'association (déterminante), mais toute entité participant totalement à une association n'est pas forcément faible. La partialité de la clé est l'élément distinctif.

Association

Les associations de dérivation disjointe (d) et conjointe (o) sont des concepts du modèle entité-association étendu.

Une entité dérivée est dominée par une ou plusieurs entités (dominantes). L'entité dominante factorise les attributs communs des entités dérivées, chaque entité dérivée peut posséder en outre des attributs spécifiques distincts. En conséquence, tous les attributs communs des entités dérivées sont répertoriés dans l'entité dominante et uniquement dans celle-ci.

La dérivation est dite disjointe si toute entité dominante est complétée par une (et une seule) entité dérivée. Dans le cas contraire, elle est appelée dérivation conjointe.

Finalement, l'union permet de définir une nouvelle entité sur la base de l'union différenciée d'autres entités (comme pour les types en logique).

Participation

La participation indique le nombre d'instance d'une entité qui peut apparaître dans l'association.

2. Notation Chen

2.1. Notation graphique

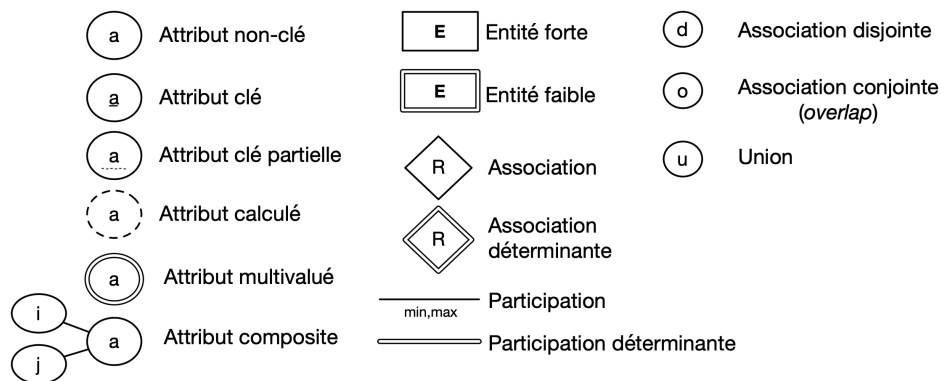


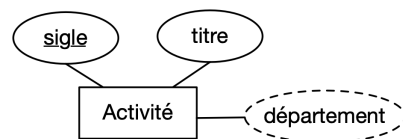
Figure 2. Symboles selon la notation Chen

À remarquer

La participation (1,1) est souvent remplacée par l'utilisation d'une double ligne (au lieu d'une ligne simple) pour représenter le terme de l'association.

2.2. Exemples

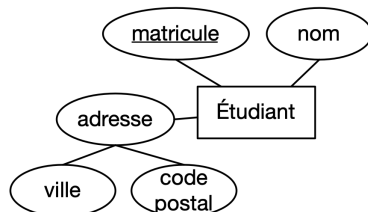
Entité, attribut clé, non clé et calculé



Association et participation



Entité avec attribut composite



Association déterminante et clé partielle

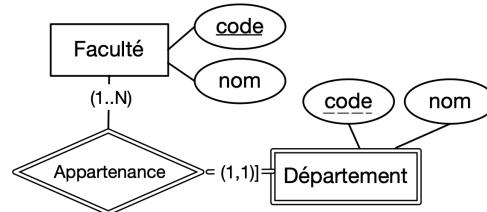


Figure 3. Exemples notation Chen

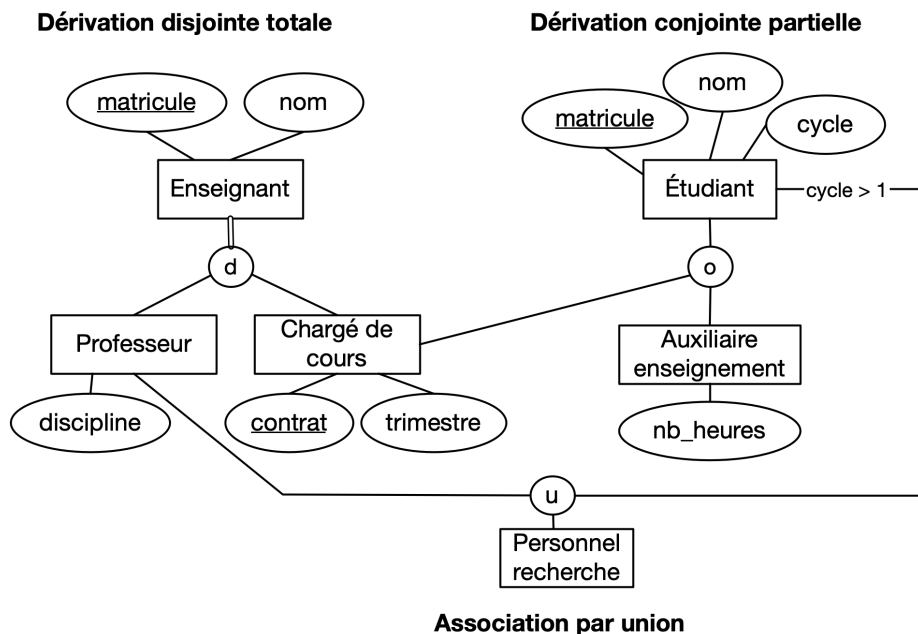


Figure 4. Exemples notation étendue Chen

3. Notation Merise

3.1. Notation graphique

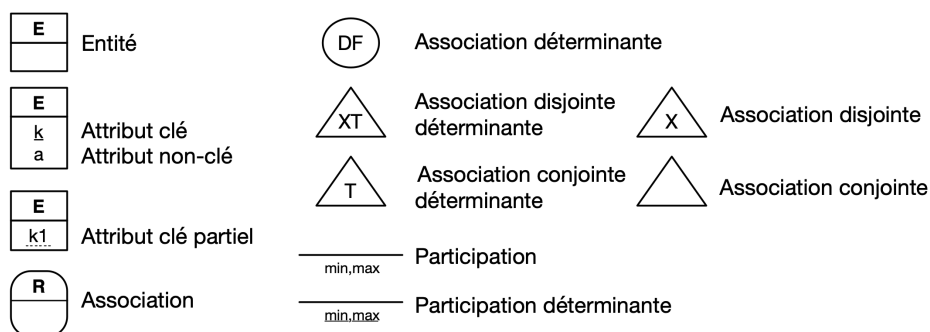


Figure 5. Symboles selon la notation Merise

À remarquer

L'association déterminante de Chen correspond à la dépendance fonctionnelle de Merise. Les entités faibles et fortes de Chen n'ont pas de symboles correspondants en Merise. On reconnaît l'entité faible (déterminée) par la participation déterminante (soulignée) entre celle-ci et le symbole DF.

Les concepts suivants de Chen n'ont pas de correspondance directe sous Merise :

- Attribut multivalué : documenter dans le DD.
- Attribut calculé : documenter dans le DD.
- Attribut composite, trois transpositions sont possibles :
 - créer une entité avec les sous-attributs
 - créer les sous-attributs dans l'entité
 - définir un type non scalaire (tuple, article, record)

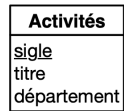
Pour les dérivation :

- Association disjointe :

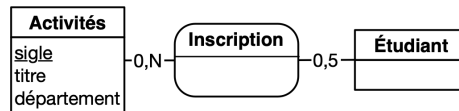
- exclusive partielle /X\
- exclusive totale /XT\
- Association conjointe :
 - non-exclusive partielle /\
 - non-exclusive totale /T\

3.2. Exemples

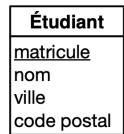
Entité, attribut clé, non clé et calculé



Association et participation



Entité avec attribut composite



Association déterminante et clé partielle

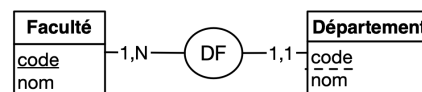
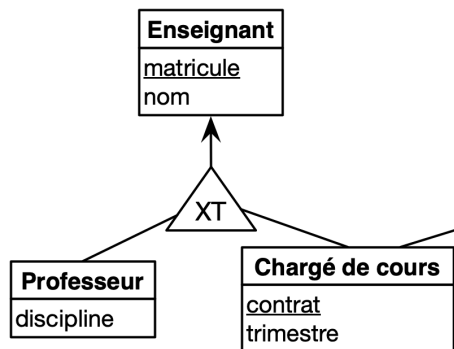


Figure 6. Exemples notation Merise

Dérivation disjointe totale



Dérivation conjointe partielle

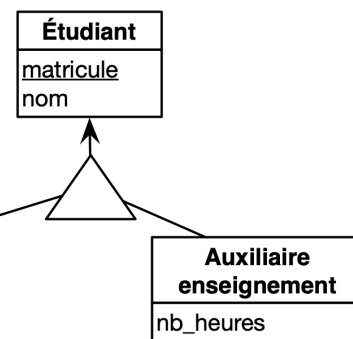


Figure 7. Exemples notation étendue Merise

4. Notation UML

4.1. Notation graphique

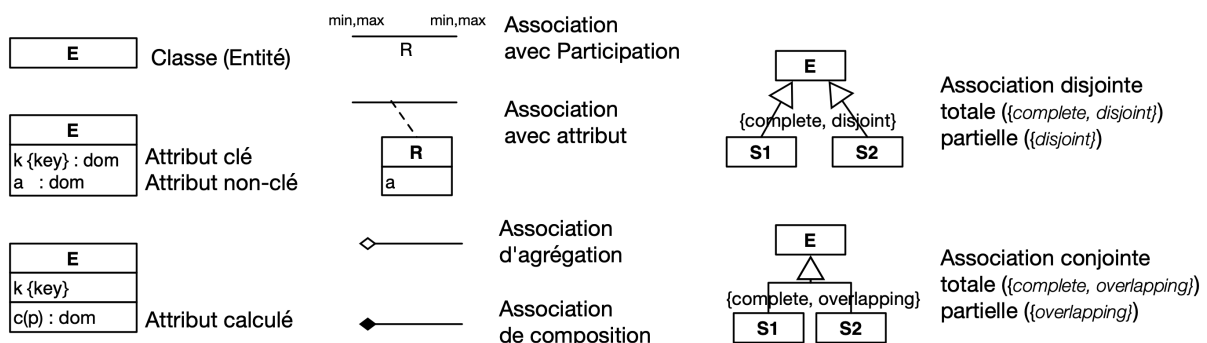


Figure 8. Symboles selon la notation UML

Une entité, nommée classe en UML. Une classe est décrite par ses caractéristiques (les attributs) et son comportement. Une classe est représentée par un rectangle divisé en trois parties : le nom de la classe, les attributs, les opérations. Pour les attributs, il est possible de définir le domaines.

Une association d'agrégation est une association qui représente une inclusion structurelle. Une entité inclut des parties (d'autres entités).

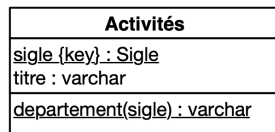
Une association de composition est une association qui représente une contenance structurelle. La suppression de l'instance composite implique la suppression des instances des sous-composants. La participation est toujours [1,1] entre les sous-composants et le composant.

À remarquer

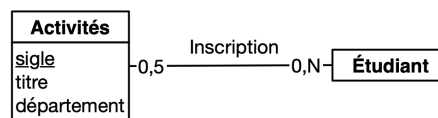
Une association entre une entité forte et une entité faible est une association de composition.

4.2. Exemples

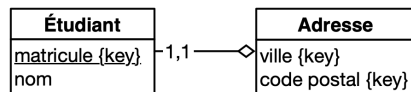
Entité, attribut clé, non clé et calculé



Association et participation



Entité avec attribut composite



Association déterminante et clé partielle

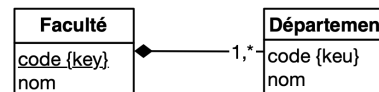
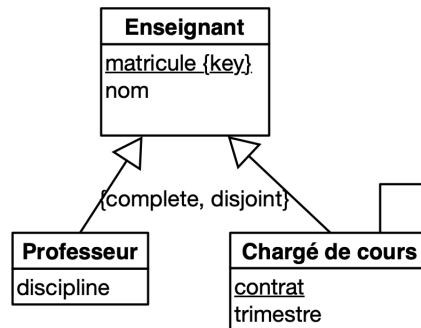


Figure 9. Exemples notation UML

Dérivation disjointe totale



Dérivation conjointe partielle

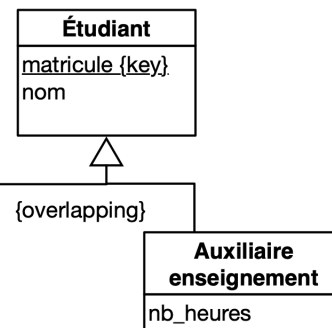


Figure 10. Exemples notation étendue Merise

5. Participation

5.1. Définition

Une participation est dénotée par (min, max)

Soit k un entier supérieur à 1 :

- min : 0, 1, k
- max : 1, k, *
- (min ≤ max) ou (max = *)

Le symbole «*» signifie que la borne maximale est non bornée.

La participation dénote le nombre d'occurrence d'une instance d'une entité dans l'association.

La participation d'une entité est placée du même côté de l'entité.



Avec UML, les participations sont dans le sens inverse.

Exemples :

- (0, 1); (0, 5); (0, *)
- (1, 1); (1, 4); (1, *)
- (4, 6); (8, *)

Contre-exemples :

- (0, 0)
- (6, 4)
- (*, 1)

5.2. Exemples

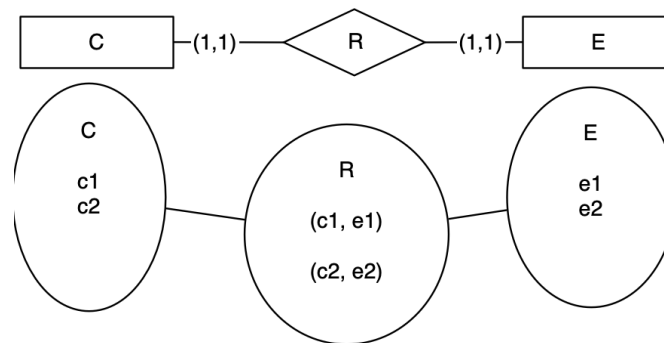


Figure 11. Participation d'une association déterminante-déterminante

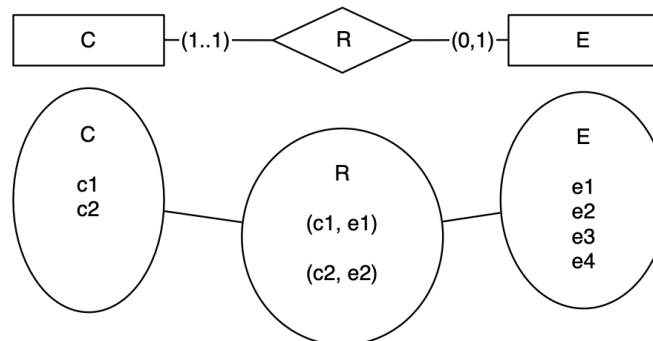


Figure 12. Participation d'une association déterminante-facultative

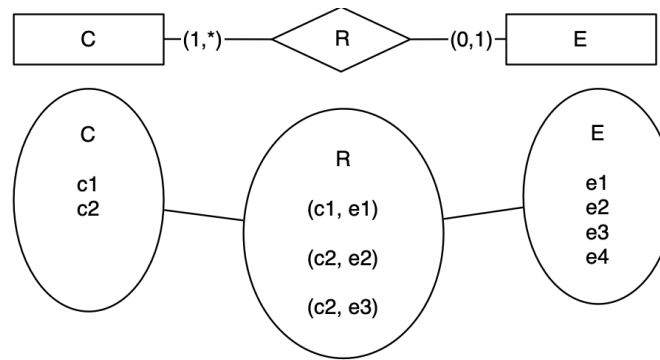


Figure 13. Participation d'une association nécessaire-facultative

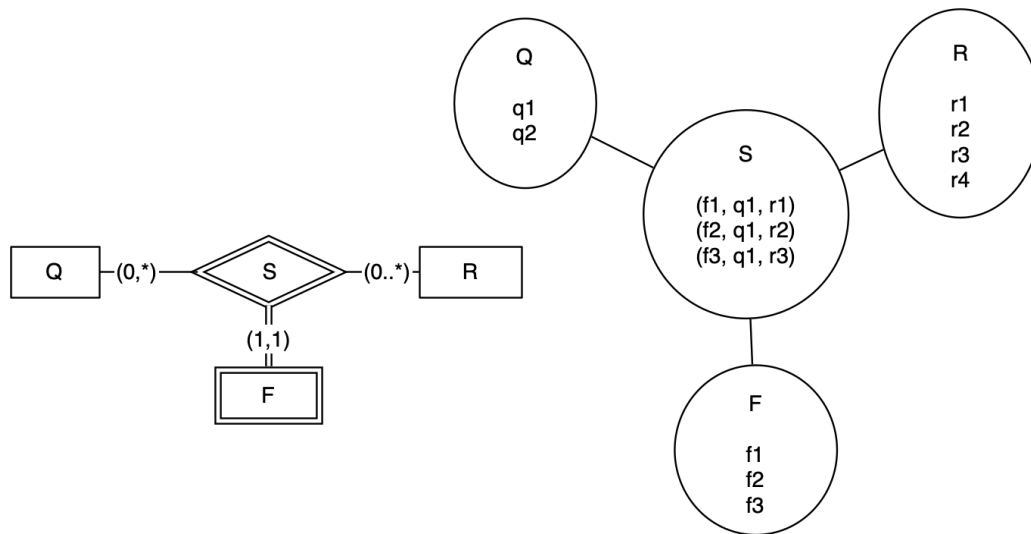


Figure 14. Participation ternaire

Les contraintes applicables sont :

$$\begin{aligned} \forall f \in F. (\#\{(f, q, r) \in S\} &= 1) \\ \forall q \in Q. (0 \leq \#\{(f, q, r) \in S\} &\leq n) \\ \forall r \in R. (0 \leq \#\{(f, q, r) \in S\} &\leq k) \end{aligned}$$

6. Exemple Université

6.1. Énoncé

L'Université de Samarcande (UdeS), fondée en 1927, propose différentes activités pédagogiques dans plusieurs domaines. Depuis deux ans, le nombre de personnes étudiantes a beaucoup augmenté de sorte que l'activité de gestion manuelle des évaluations mobilise beaucoup de ressources.

L'Université désire constituer un répertoire des activités proposées et consigner les résultats des personnes étudiantes par activités et par type d'évaluation.

6.2. Prédicats

L'UdeS désire constituer un répertoire des **activités** proposées et consigner les **inscriptions** et les **résultats** des évaluations par **étudiant**, par **activité** et par **type d'évaluation**.

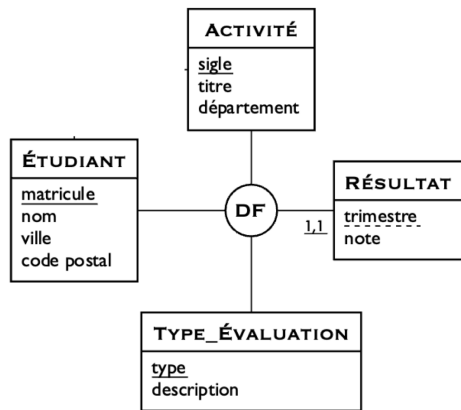
- L'étudiant identifié par le matricule est « matricule » dont le nom est « nom » habite à « ville » « code

postal», est inscrit à l'UdeS.

- L'activité identifiée par le sigle «sigle», décrite par le titre «titre», est offerte par l'UdeS par le département «département».
- Le type d'évaluation de code «code», décrit par la description «description», est autorisé à l'UdeS.
- Le résultat «note» a été obtenu par l'étudiant identifié par le matricule «matricule» lors de l'évaluation «TE» dans le cadre de l'activité «activité» au trimestre «trimestre».

6.3. MCD — itération 1

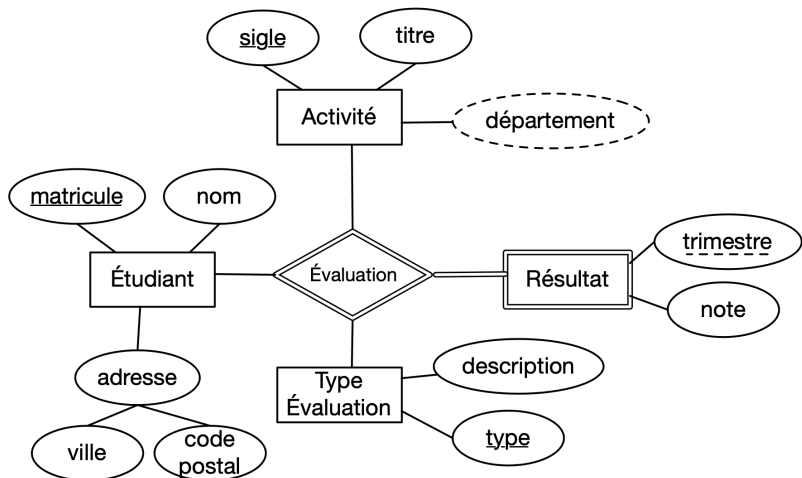
Merise



Éléments à documenter :

- département : attribut calculé
- DF : Évaluation

Chen



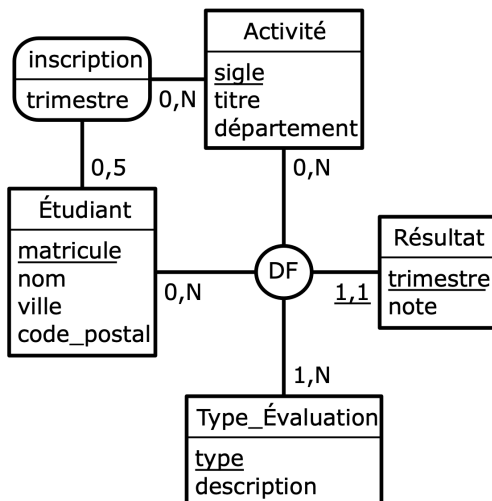
6.4. MCD — itération 2

- Une personne étudiante peut être inscrit à au plus 5 activités par trimestre.
- Une personne étudiante peut avoir zéro ou plusieurs résultats par activité pour différents types d'évaluation et différent trimestre.

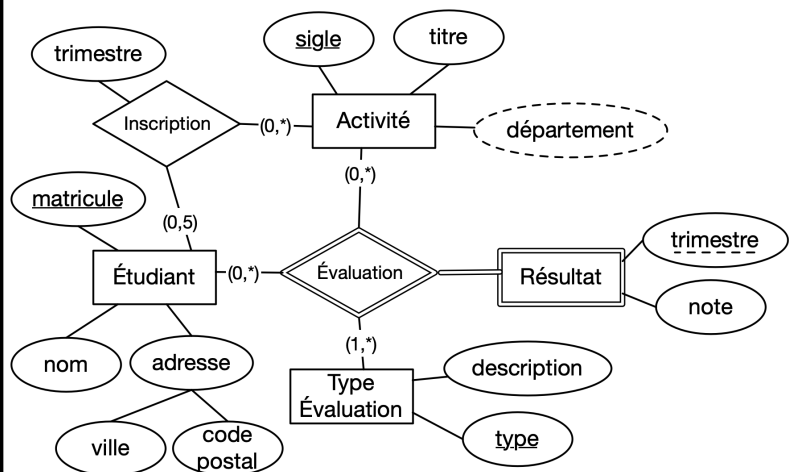
Note

La notation d'Abrial est utilisée pour les participations.

Merise



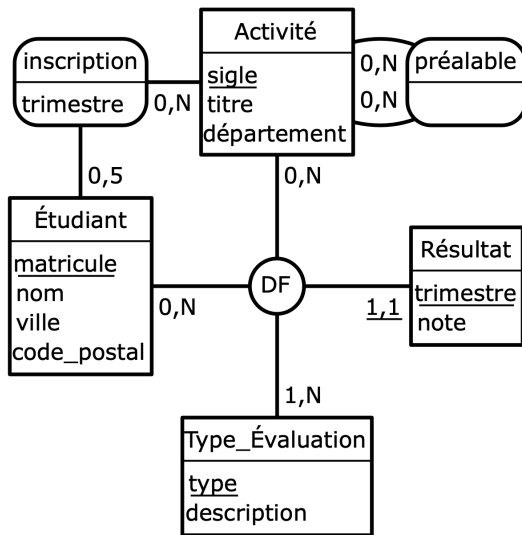
Chen



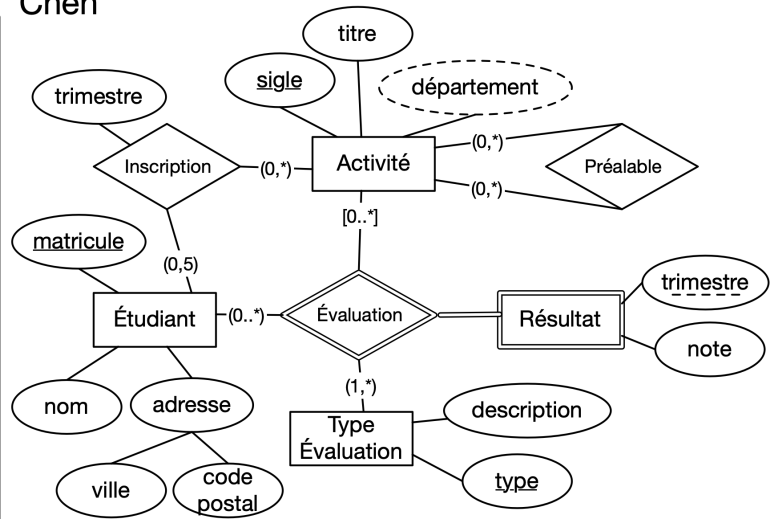
6.5. MCD — itération 3

- Une personne étudiante ne peut pas s'inscrire à un cours s'il n'a pas les préalables.

Merise

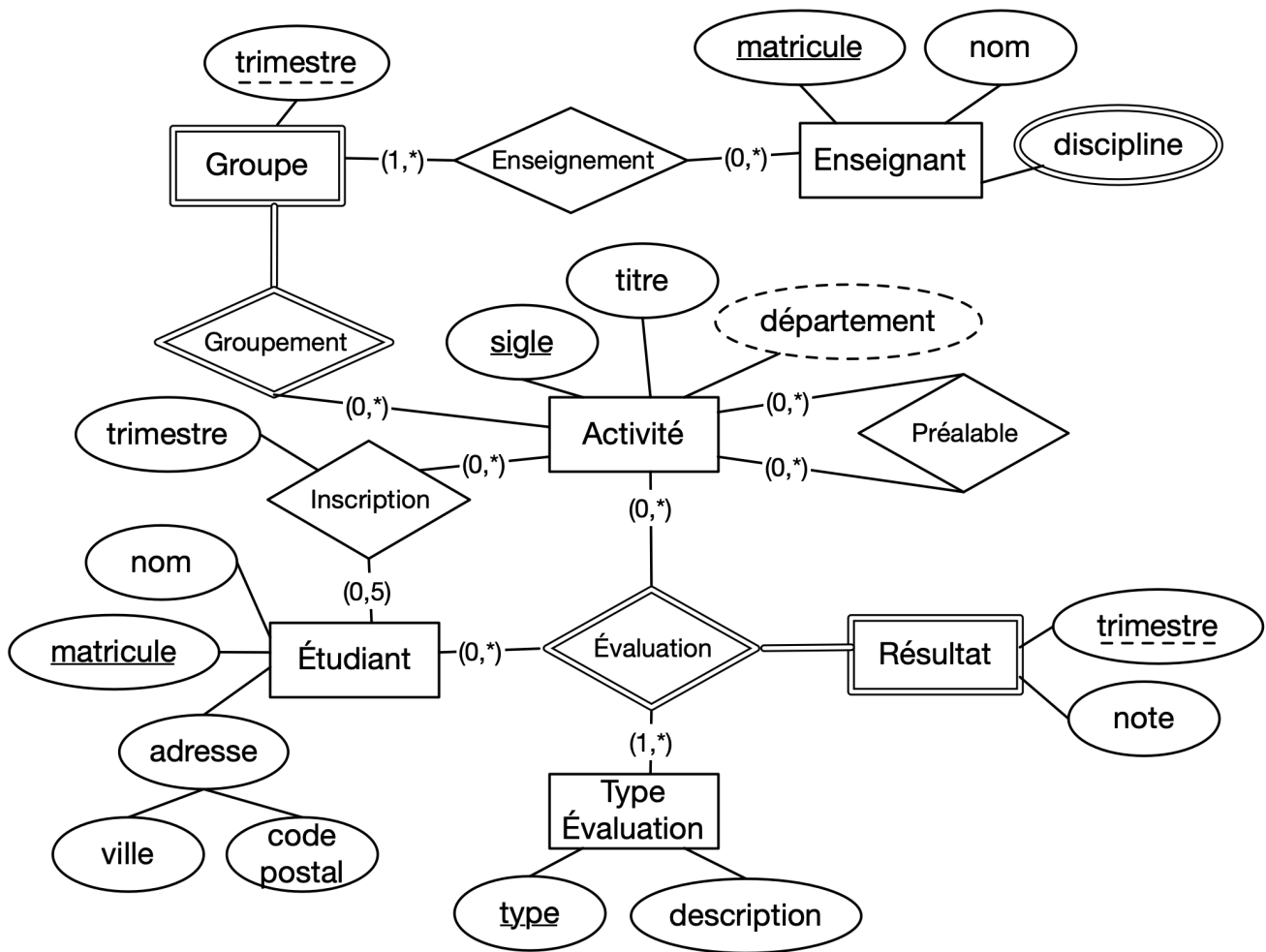


Chen



6.6. MCD — itération 4

- Une activité peut être divisée en plusieurs groupes par trimestre selon le nombre de personnes étudiantes.
- Une personne étudiante s'inscrit à un groupe d'une activité pour un trimestre donné s'il en a complété tous les préalables.
- Un groupe est enseigné par une personne enseignante selon sa discipline.



6.7. MCD — itération 5

- Une personne enseignante est soit un(e) professeur(e), soit un(e) chargé(e) de cours.
- Une personne étudiante peut être sous contrat d'enseignement durant un trimestre.
- Il existe deux types de contrats : personne chargée de cours ou personne auxiliaire d'enseignement.

Exercice

Modifier le diagramme en conséquence.

6.8. MCD — itération 6

- Les activités sont affectées aux personnes enseignantes selon la disponibilité des professeurs, leurs discipline et l'offre des cours par trimestre.

Exercice

Modifier le diagramme en conséquence.

6.9. Dictionnaire de données

Tableau 1. Dictionnaire des domaines

Nom	Domaine des valeurs	Description
Annee	Entier > 1600	Une année après 1600

Nom	Domaine des valeurs	Description
Code_abo	Chaine de caractères qui formé de des deux premières lettres du nom, suivi des deux premières lettres du prenom et suivi du la date de naissance et la date de l'abonnement	Un code unique attribué à un abonné
Code_biblio	Chaine de caractère qui début par 'B' suivi de trois chiffres	Un code unique attribué à une bibliothèque
Code_livre	Chaine de caractères qui débute par deux lettres en majuscules suivies de huit chiffres	Un code unique d'un livre attribué en fonction de son sujet
Statut_livre	Caractère {'D': disponible, 'P': perdu}	Un statut d'un livre
Statut_pret	Caractère {'C': en cours, 'R': en retard, 'N': renouvelé, 'T' : terminé}	Un statut d'un prêt

Tableau 2. Dictionnaire des attributs

Nom	Domaine	Annulable	Calculé	Description
code postal	6 caractères avec alternance lettre chiffre	Non	Non	Code postal du lieu où habite la personne
département	Chaine de caractères	Non	Oui	Département responsable du cours calculé sur la base du sigle
description	Chaine de caractères	Non	Non	Description d'un type d'une évaluation
matricule	Chaine de caractères de 8 chiffres	Non	Non	Identifiant unique d'une personne étudiante au sein de l'UdeS
nom	Chaine de caractères	Non	Non	Nom de la personne
note	Entier entre 0 et 100	Non	Non	Note d'une évaluation
sigle	Chaine de caractères de 3 lettres suivies par 3 chiffres"	Non	Non	Identifiant unique d'une activité au sein de l'UdeS
titre	Chaine de caractères	Non	Non	Titre officiel du cours
trimestre	5 caractères : année en 4 chiffres et une lettre (A,H,E)	Non	Non	Code du trimestre
type	{IN,PR,FI,TP}	Non	Non	Type d'évaluation
ville	Chaine de caractères	Non	Non	Ville où habite la personne

Conclusion

- Un MCD est destiné à toutes les parties prenantes impliquées dans le développement d'un système.
- La lisibilité et la non-ambiguïté des diagrammes sont d'une importance capitale.
- Il importe d'utiliser une notation simple, uniforme et comprise par toutes les personnes représentant les parties prenantes.

A. Notation des participations

Les notations utilisées pour représenter les diagrammes entité-association varient considérablement. Cette diversité atteint des sommets lorsque les participations sont considérées. En voici un échantillon.

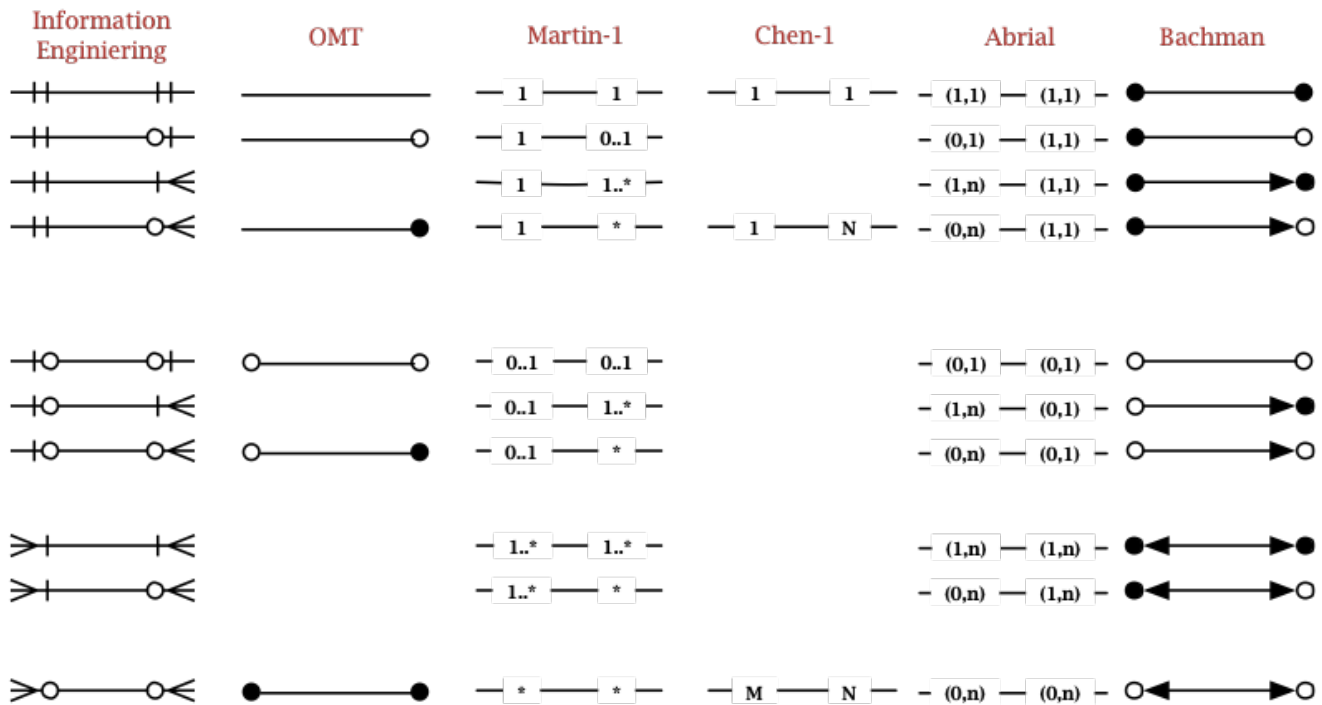


Figure 15. Les notations des participations

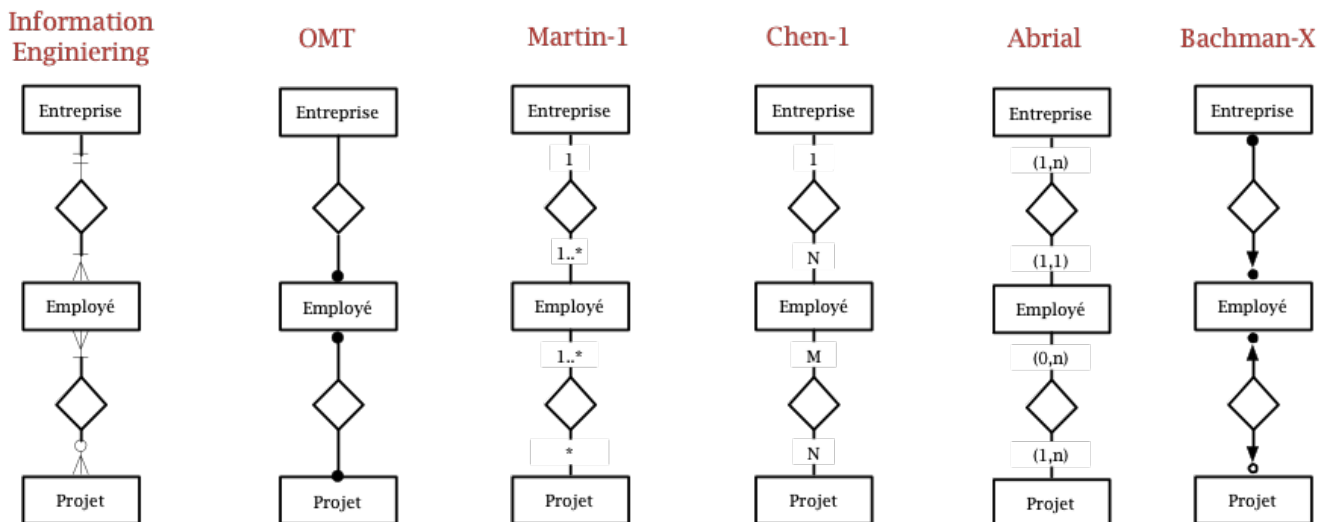


Figure 16. Exemples des notations des participations

Commentaires

- On remarque que seule la notation d'Abrial permet de dénoter les participations de relations de degré supérieur à 2 (toutes les autres notations plaçant l'intervalle contraignant la participation d'une entité au droit de l'entité « opposée », notion dépourvue de sens lorsque la relation porte sur 3 entités ou plus).
- Lorsqu'on veut paramétrer les participations en fonction de variables établies par ailleurs, il est d'usage d'utiliser les symboles alphabétiques, dont la lettre n . Dans ce cas, comment interpréter $(1,n)$?
 - n fait-il référence au paramètre ?
 - n signifie-t-il « non borné a priori » ?

- Pour cette raison, il est recommandé d'utiliser le symbole «*» pour «non borné à priori».

Définitions

EA

Acronyme désignant les modèles conceptuels de données fondés sur la théorie entité-association.

Modèle conceptuel de données

Un modèle conceptuel de données (MCD) décrit la structure des concepts d'intérêt d'un processus métier selon la vision des parties prenantes [DoDAF-DOD-DIV-1]. Au féminin, l'acronyme MCD désigne la modélisation conceptuelle de données.

Modèle logique de données

Le modèle logique de données (MLD) décrit l'organisation et les contraintes applicables aux données (types)[DoDAF-DOD-DIV-2]. Au féminin, l'acronyme MLD désigne la modélisation logicielle de données.

Modèle physique de données

Le modèle physique de données (MPD) décrit la représentation des données (structure de données et méthodes d'accès) [DoDAF-DOD-DIV-3]. Au féminin, l'acronyme MPD désigne la modélisation physique de données.

méta-modèle

Modèle qui permet de décrire des modèles.

schéma

- En modélisation de données, encapsulation de définitions ayant une finalité commune.
- Analogue au module de la modélisation du traitement.

Références

[MoCoDo2025]

MoCoDo online

Modélisation Conceptuelle de Données. Nickel. Ni souris.

<https://www.mocodo.net> (2025-02-22).

[Elmasri2016]

Ramez ELMASRI et Shamkant B. NAVATHE;

Fundamentals of database systems;

7th Edition, Pearson, Hoboken (NJ, US), 2016;

ISBN 978-0-13-397077-7.

Produit le 2026-03-17 16:31:05 UTC



Université de Sherbrooke